	לא להוסיף נושאים חדשים לא לקפוץ קדימה עומק על מה שיש ביצוע > קריאה	Flow Mapping – מתי להשתמש: שבוע 1–2: רק בתרחישים (לא חובה קבוע) שבוע 3: חובה כשיש NAT / FW שבוע 4: חובה בכל יום (Core של התוכנית) שבוע 5: חובה + ניתוח ביצועים (RTT / delays) שבוע 6: חובה מורחבת עד Layer 7 (TCP / TLS / HTTP) שבוע 7: להטמיע בתוך Scripts שבוע 8: להשתמש בזה בכל תשובת ראיון
שבוע 1	שבוע 1: יסודות המעבדה והקמת התשתית (Setup)- המטרה של השבוע הזה היא לא רק "שזה יעבוד", אלא להבין איך רשת ארגונית מוקמת מאפס מבחינת חומרה וירטואלית וכתובות.	
יום	**משימות מפורטות**	
1	בחירת והתקנת פלטפורמה: התקנת EVE-NG (או GNS3 אם אין ברירה). העלאת Image של Fortigate/Palo Alto ונתב Cisco (IOS/vIOS).	
2	חיבור פיזי (L1/L2): חיבור ה-Interfaces לפי הטופולוגיה. הגדרת שמות לכל ממשק (למשל: eth0 = WAN, eth1 = Inside).	
3	הגדרת L3 וקישוריות בסיסית: הגדרת כתובות IP בכל הממשקים. בדיקת Ping מכל רכיב לשכן הקרוב אליו (Point-to-Point).	
4	חיתוך VLANs: הגדרת VLAN 10 (Internal) ו-VLAN 20 (DMZ) על המתג. הגדרת Trunk לכיוון ה-Firewall.	
5	Security Zones: הגדרת ה-Interfaces ב-Firewall תחת Zones מתאימים (Inside, Outside, DMZ).	
דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	
שבוע 2	שבוע 2 – Routing & OSPF Deep Dive מטרה של השבוע: להבין ניתוב דינמי + לדעת לשבור ולתקן OSPF כמו מהנדס	
יום	**משימות מפורטות**	
1	הקמת OSPF בסיסי:הגדר OSPF על שני הנתבים (HQ + ISP + Branch אם יש).הכרז על הרשתות עם network או דרך interface.	
2	בדיקת Neighbor:הרץ show ip ospf neighborוודא מצב FULL בין הנתבים.	
3	LSDB והבנת טופולוגיה:הרץ show ip ospf databaseבדוק אילו רשתות נלמדו.	
4	בדיקת Routing בפועל:show ip routePing מקצה לקצה (Client → Server) דרך הנתבים).	
5	Troubleshooting #1 – Hello mismatch:שנה Hello timer בצד אחד.בדוק למה Neighbor לא עולה.	
6	Troubleshooting #2 – MTU mismatch:שנה MTU בצד אחד.בדוק מצב ExStart/Exchange. משימה: הגדרת Default Route Propagation מה-Firewall לנתבי ה-OSPF. דגש טכני: שימוש בפקודת default-information originate. למה? כי הנתבים הפנימיים לא ידעו איך לצאת לאינטרנט אלא אם ה-FW "יספר" להם שהוא ה-Gateway.	
7	Troubleshooting #3 – Area mismatch / Passive Interface:שנה Area בצד אחד או הפוך interface ל-passive.נסה להבין למה אין Neighbor.	
דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא " Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	
שבוע 3	כאן אתה עובר מ"Routing עובד" ל"להבין איך Packet באמת זז ברשת עם Firewall — וזה בדיוק מה שמראיינים מחפשים.	
יום	**משימות מפורטות**	
1	Source NAT (Outbound Traffic):הגדר Source NAT על ה-FW כך ש-Internal יוצא ל-WAN עם כתובת ציבורית.בדוק Ping/HTTP החוצה. הכנה ל-VPN (NAT-Traversal). חקר תיאורטי: איך NAT משפיע על VPN (מושג ה-NAT-T). דגש טכני: הבנת השינוי מ-IPSec Standard ל-UDP 4500.	
2	בדיקת Packet Flow בסיסי:בצע Ping מ-Client ל-WAN.בדוק Logs ב-FW.נסה להבין כל שלב בדרך.	
3	Destination NAT (Port Forward):פרסם שרת ב-DMZ (למשל HTTP).גש אליו מה-WAN.	
4	Policy Control (FW Rules):צור חוקים שמאפשרים/חוסמים תעבורה.בדוק מה קורה כשאין חוק מתאים.	
5	Troubleshooting #1 – NAT שגוי:הגדר NAT לא נכון (Wrong interface/IP).בדוק למה אין תשובה.	
6	Troubleshooting #2 – FW Block:חסום תעבורה בין Zones.בדוק Logs.זהה Drop.	
7	Wireshark בסיסי + ניתוח:בצע Capture בצד Client או FW.בדוק: ICMP / TCP / שינוי IP.השווה לפני/אחרי NAT.	

דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא " Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	
שבוע 4	שבוע 4 – VPN Deep Dive + Golden Scenario (Core)	
יום	**משימות מפורטות**	
יום 1	הבנת VPN – התמונה הגדולה• מה זה Site-to-Site VPN• ההבדל בין Phase 1 ל-Aggressive• Main Mode vs Phase 2 (ברמה עקרונית)• הקמת טופולוגיה: Branch ↔ Internet ↔ HQ• הגדרת Hands-on (VPN / WAN / Internal) Zones: רק הכנה — בלי להרים VPN עדיין	
יום 2	Phase 1 (IKE) – הקמה + הבנה עמוקה• הגדרת IKE (PSK, Encryption, Hash, DH Group)• זיהוי Peer (IP ↔ IP)• בדיקה: tunnel עולה (IKE SA)• Troubleshooting: תיצור mismatch ב־encryption• תיצור mismatch ב־PSK	
יום 3	Phase 2 (IPsec) – התעבורה עצמה• הגדרת Encryption domain (subnet ↔ subnet)• Proxy IDs / Interesting Traffic• בדיקה: יש traffic מוצפן subnet• Proxy ID mismatch• Troubleshooting: לא תואם	
יום 4	Routing + NAT בתוך VPN• הוספת routes בין Branch ↔ HQ• בדיקה: traffic בכלל מגיע ל-NAT• Missing route• VPN Troubleshooting: שמתרגם לפני No-NAT rule• VPN	
יום 5	Firewall Policies + Packet Flow מלא• הגדרת FW rules (HQ → VPN → Branch)• בדיקה עם ping / tcp Troubleshooting• חסימת rule• FW במקום לא נכון תתחיל לכתוב Flow מלא של packet	
יום 6	Golden Scenario – פיתוח מלא תרחיש:User ב-HQ לא מגיע לשרת ב-Branch• אתה עובד לפי סדר:1. Phase 12. Phase 23. Routing4. NAT5. FW• יצור תקלות אמיתיות• PSK שגוי• Route Proxy mismatch• חסרי NAT שבורי• FW חסימה	
יום 7	Wireshark בסיסי על Capture• Documentation + VPN לפני ואחרי VPN• לזהות:– Traffic ESP packets לא מוצפן כתיבת Failure Library ל-3–5 תקלות מהשבוע תרגול הסבר:"איך אתה מיגש לתקלה ב-VPN?"	
דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא קשר ל-Golden Scenario: כן/לא (שלא אאבד פוקוס על המטרה המרכזית) סדר בדיקה קבוע: 1. Phase 1 (IKE) 2. Phase 2 (IPsec) 3. Routing 4. NAT 5. Firewall 6. Packet Capture " Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	
שבוע 5	לא רק "האם זה עובד" — אלא איך זה מתנהג, למה זה איטי, ואיך מוכיחים את זה. זה השבוע שבו אתה מתחיל לחשוב כמו מהנדס Performance + Security יחד. שבוע 5 – Wireshark Deep Dive + Metrics Thinking + Performance Troubleshooting	
יום	**משימות מפורטות**	
יום 1	Wireshark – יסודות אמיתיים (לא שטחי)• Capture ב־HQ client• סינונים: ip, tcp, icmp• זיהוי 3-way handshake• זיהוי flow בסיסי (Client → Server) תיעוד Flow ראשון שלך	
יום 2	Packet Flow Mapping (הוספה מהשיפור)• קח תרחיש: Client → Server דרך VPN• כתוב Flow מלא:Client → FW → NAT → VPN → FW → Server Capture ב־2 נקודות:לפני FW ואחרי VPN	
יום 3	Capture• Clear Traffic vs Encrypted לפני VPN → ראוים payload• Capture אחרי VPN → ראוים ESP תרגול:איך מזהים שה־VPN באמת עובד תיעוד ב־Failure Library	
יום 4	Metrics Thinking – התחלה• TCP Retransmissions• Packet Loss• RTT (Round Trip Time) תרגול:למצוא RTT גבוה ב־capture כתיבת תובנה: מתי זה "לא תקין" ניתוח ביצועים (TCP Window). ניתוח TCP Window Size ו-Scaling ב-Handshake. דגש טכני: זיהוי 'צוואר בקבוק'. למה? כדי לדעת להגיד בראיון: 'האפליקציה איטית לא בגלל חסימה, אלא בגלל Window Size קטן מדי שגורם להמתנה ב-ACKs'.	
יום 5	יצירת בעיית ביצועים אמיתית• תיצור latency (עומס / route ארוך)• תיצור packet loss (drop) ניתוח ב־slow handshake• retransmissions• Wireshark:	
יום 6	Golden Scenario – Performance Edition תרחיש:VPN עובד — אבל איטי מאוד בדיקה לפי סדר:1. Packet loss Capture4. Latency3. MTU2. Routing וניתוח מלא	
יום 7	Documentation + Interview Mode• כתיבת 3–4 תקלות Performance• לכל אחת:Problem / Flow / Root Cause / Fix תרגול הסבר בקול:"איך אתה מזהה בעיית רשת איטית?"	
דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא קשר ל-Golden Scenario: כן/לא (שלא אאבד פוקוס על המטרה המרכזית) Metrics לבדיקה: - RTT (זמן תגובה) - Retransmissions - Packet Loss - handshake (TCP / TLS) זמן " Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	

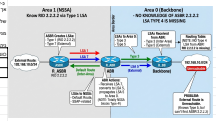
שבוע 6	שבוע 6 – Application Traffic Analysis (HTTP / TLS) + Deep Inspection בשבוע זה עוברים מניתוח packet-level להבנת תוכן ה-Application Layer — HTTP, TLS handshake, SSL Inspection. זהו ה-bridge בין Networking ל-Network Security.	
יום	**משימות מפורטות**	
יום 1	HTTP – הבנה וניתוח בסיסי• Capture של גלישה לאתר HTTP (לא מוצפן)• זיהוי:– GET / POST– Headers– Status Codes (200 / 404) כתיבת Flow:Client → Server → Response	
יום 2	HTTP Deep Dive + בניעות אמיתיות• ניתוח טעינה איטית של אתר• זיהוי:– זמן תגובה גבוה– הרבה בקשות (assets) תרגול:איך נראה אתר "כבד"	
יום 3	TLS / HTTPS – הבסיס הקריטי• Capture של HTTPS• זיהוי TLS Handshake• הבנת:– Client Hello– Server Hello– Certificate השוואה ל-HTTP פיענוח (SSL (SSL Decryption. תיאורית SSL Inspection - איך ה-FW רואה תעבורה מוצפנת. דגש טכני: הבנת ה-Man-in-the-Middle של ה-Firewall. למה? כי בלי SSL Decryption, ה-FW שלך עיוור ל-90% מהתקיפות המודרניות (HTTPS).	
יום 4	TLS Troubleshooting בסיסי• יצירת בעיות:– Certificate לא תקין– Handshake נכשל ניתוח:איפה זה נופל (Client / Server) תיעוד Failure	
יום 5	Firewall + Application Awareness• בדיקה איך FW מתייחס ל-HTTP/HTTPS• יצירת חסימה לפי אפליקציה תרגול:FW חוסם אבל TCP עובד	
יום 6	Golden Scenario – Application Layer תרחיש:VPN עובד, ping עובד — אבל אתר לא נטען בדיקה לפי 1. TCP handshake2. TLS handshake3. HTTP request Flow: ניתוח עם Wireshark	
יום 7	Documentation + Interview Mode• כתיבת 3–4 תקלות אפליקטיביות• שילוב:Flow + Metrics + Protocol תרגול הסבר:"למה אתר לא נטען למרות שיש ping?"	
דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא קשור ל-Golden Scenario: כן/לא (שלא אאבד פוקוס על המטרה המרכזית) Metrics לבדיקה: - RTT (זמן תגובה) - Retransmissions - Packet Loss - זמן handshake (TCP / TLS) " Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	
שבוע 7	שבוע 7 – Automation (Python + Netmiko) + Portfolio Building בשבוע זה עוברים מ-Troubleshooting ידני לאוטומציה של בדיקות רשת. המטרה: בניית Scripts שבודקים Routing, VPN status וקישוריות לפי סדר, וסידור ה-Lab ל-GitHub.	
יום	**משימות מפורטות**	
יום 1	היכרות עם Automation בעולם הרשתות• למה Automation חשוב (Scale / Consistency)• התקנת Python libs: netmiko• חיבור ראשון ל-Router (SSH) משימה:הרצת show ip route אוטומטית	
יום 2	הרצת פקודות על כמה התקנים• חיבור ל-2–3 Routers• הרצת פקודות במקביל משימה:להוציא routing table מכל ה-devices שמירה לקובץ	
יום 3	ניתוח Output (Parsing בסיסי)• לקחת output ולהוציא מידע רלוונטי• דוגמה:למצוא אם route קיים או לא משימה:Script שבודק אם יש route ל-Branch	
יום 4	Automation ל-Troubleshooting (Golden Scenario)• בניית Script שבודק:– Routing– Tunnel status שימוש בתרחיש:VPN לא עובד	
יום 5	Automation + Flow Thinking• Script שמדמה בדיקות Interface status Output– Route check– Ping– Flow: ברור:OK / FAIL אוטומציה של Health Check. שדרוג הסקריפט: בדיקה אוטומטית של מצב ה-(VPN (IKE Status.	
דגשים יומיים לשבוע:	מבנה יומי קבוע: 60 דק' – Build: - הקמה / קונפיגורציה לפי המשימה 30 דק' – Break: - יצירת תקלה יזומה אחת לפחות 30 דק' – Think + Document: - תיעוד תקלה ב-Failure Library - כתיבת Flow מלא Automation Goal: - איזה בדיקה אני הופך לאוטומטית היום? (בדיקת Script → Routing) (בדיקת Script → Tunnel) " Expected Outcome: - מה אמור לעבוד בסוף היום - מה אתה אמור לדעת להסביר לדוגמה: Expected Outcome: - VPN tunnel UP (Phase 1 + 2) - מסוגל להסביר למה Phase 2 נופל"	

שבוע 1 **יום 1**	שבוע 1: שמירת המצבורה ותקנת התאמת (Setup): המטרה של השבוע הזה היא לא רק "שזה עובד", אלא להבין איך רשת ארגונית מקמת מאוים מבחינת תפעול ותיעוד ולשחזר התנהגות. בחירת התקנה מלוגיות: מתקנת EVE-NG עם GNS3 או EVE-NG עם ברירון. המלאה Image של Cisco (IOS/vIOS) מול Fortigate/Palo Alto.			
סיכום של מה עשיתי:	הגדרנו VMWare ומילאנו הגדרה EVE-NG. הגדרנו את בנה תוכנת הנתבים PALO ALTO. הגדרנו אפון דרך WinSCP לתוך הקונטיינר של EVE-NG. לאחר מכן הגדרנו דרך הממשק הגלומה של EVENG שבמסוף את הNODES. אלו אחד תקנה מאוצרת, אזה זה הגדרה ברמוט בגלל מתחילה לגבריי אחום בתוכה לקיום הקשרת הראשון (PING). הגדרנה את PING אלא עבד עבר שלילה PING דרך מרכז הגדול שבמרה מוצרים הגדר לאחר ביצוע SOURCE עם PING.			
Expected Outcome: **- מה אמור לעבוד בסוף היום** **- מה אתה אמור לדעת להסביר**	PING מתן בין PA_HQ לבין R_ISP לתכן P2P (10.0.0.1 --- 10.0.0.2) מבוצע מ 10.0.0.1 ל 10.0.0.2 host PING שעובר בין PALO לבין הכתר ל תקשור FGPI מבוטים מאוד לגבריי איך עבודת הקשרות הראיה בין הראיים (D, Connected)	מתן הראשה: EVENG לקיחה הלגיין אל הקבוים אל המגרשה הפעלה בכלל קבוים opt/unetlab/wrappers/un/_wrapper -a fixpermissions בכדי לFW מקמת שמות ולמה show counter global filter delta yes		
	Failure Library – Template:			
	Problem:	אין מיפוי בין PALO לבמנר		
	Symptoms:	NETWORK IS UNREACHABLE		
	Flow:	Router → (packet) → Palo Interface (VLAN mismatch) Router → (L2) → Palo Interface → Zone → VR → ICMP		
	Root Cause:	שמתה מהבר מתם ping host, הקמרה שאת מתמבגר של הרחל דיין מרים הבחול לון ריין לבמ את הקמרה 10.0.0.2 host 10.0.0.1 ping source		
	Fix:	הגדרה הן נמרה לבנים אם אי יש הקמרה (DDoS) מגיעה על בראש הארגונית שמגיעה אל ה-Data Plane. מרים בהבול "שאר מני ב" מחזור לכיוון הלאה מה קבוים. ping source 10.0.0.2 host 10.0.0.1		
	Lesson:	שמתה מהבר מתם ping host, הקמרה שאת מתמבגר של הרחל דיין מרים הבחול לון ריין לבמ את הקמרה 10.0.0.2 host 10.0.0.1 ping source		
	Flow Mapping	הגדרה הן נמרה לבנים אם אי יש הקמרה (DDoS) מגיעה על בראש הארגונית שמגיעה אל ה-Data Plane. מרים בהבול "שאר מני ב" מחזור לכיוון הלאה מה קבוים. Router → (L2) → Palo Interface → Zone → VR → ICMP		
פקודת ה-Debug/Show המנבחת	show counter global filter delta yes			

שבוע 1 **יום 2**	שבוע 1: שמירת המצבורה ותקנת התאמת (Setup): המטרה של השבוע הזה היא לא רק "שזה עובד", אלא להבין איך רשת ארגונית מקמת מאוים מבחינת תפעול ותיעוד ולשחזר התנהגות. חיבור מרי (L1,L2) חיבור ב-Interfaces לפי הפונקציה. הגדרת שמות לפי מרחב (לשכל = WAN, eth1 = Inside, eth0 = DMZ).			
סיכום של מה עשיתי:	יצרתי נתוליבה בגלה WAN, Fw LAN, VIRTUAL PRIVATE CLOUD ומגדיר בין CLIENTים הרם מלכה VIRTUAL PRIVATE CLOUD. לאחר מכן יצרתי תקלה מתמרגת בגלה LIBRARY. מלכה בגלה מגיעה ל connectivity אמיתית בגלל virtual switching. הלן המחבטה מ בדיקת Layer 1 מול ping עם מבוצע ARP.			
	מבנה רשת אמיתי (לא רק שני מכונות) לתפיד על רשתות לנגות בפונקציה	show config diff לפני שאתה מרץ commit, כדאי לך להשתמש בפקודה שתראה לך מה עומד להשתנות. מלמד, מה הגבדרנ בין CANDIDATE CONFIG לבין RUNNING CONFIG	show network interface ethernet ethernet1/1 לאמת הגדרות הבסיסיות של מחשבון (בתוך מוב configure)	WAN_NET Gi0/1 R_WAN Gi0/0 eth1/2 PaloAlto eth1/1 LAN_NET	
Expected Outcome: **- מה אמור לעבוד בסוף היום** **- מה אתה אמור לדעת להסביר**	מתן בין הנתב FW מפתלבים בגה שבתמנה מתנת מתלבה הנמרתנ בין מרבגה LAN לאזור WAN. מגבה מרחיב בגלה VIRTUAL ROUTER. הגה בגה הגדרה לאחר מעבר מידע, בעד VIRTUAL ROUTER הזה בגה הגדרה לאחר מעבר מידע, בין אי הגדרים (אחה בגלה הזה)	delete interface ethernet ethernet1/1 לאפס הגדרות מפאן delete interface ethernet ethernet1/1/c_or_all) מגבה מדיק על הגדרת בגה מהגדרות הקלקה הגה LCD והמון סטטיסטיקה. בנוסף גם מגבה מה הלפ? = c-routers + c-zones מל כל מרגים (show INTERFACE) מתקנה CISCOבגה		
	Failure Library – Template:			
		שמתה SHUT על הגמרה GIG0 מהגבה FW לא רואה כגם אמאי מגיעים אן לא הזה PING כגם שמתה		
	Problem:	לא הזה PING		
	Symptoms:	מה מגיעה מה מקן הלהגן לעלה הגמרה. הגנה מגאל ה הגבה הלהגן (Layer 2/3) בפיקס הגמה. אבל ה"גאבל" הרגשאל" (Layer 1) עדיין שם (L1 נשמרה) (L2,L3 נשמרה)		
Root Cause:	מדרן הגדרה אבה מראה את הגמגבל בשאל אלא אבה עבור EVE-NG ב DOWN? הראה			
Fix:	אם הבנה מבוא (Stop) אמה ה-Node אל הגמבל אם מגמלן מידע את ה"כבל" בתוך הגמגבל של EVE-NG (לעלן עם על הבגל ה-Delete) אם בדיק מגדיר בגמבל מגיעה אל ה-EVE הזה הגן מגבל Link State Propagation (בגבה אליקמה הן בגיר לן מגבגר עבר)			
Lesson:	אם בגמבל מגיעה מגבגר אל ה-shutdown אבה מגבגר אל ה-EVE-NG הזה מגבגר בגבל מגאמה. ה-EVE-NG לא מגבגר הגבה אל ה-EVE-NG. מגאמה מגבגר אל מגבגר הגבה. הגב

...מליץ/אי...?	LSA 1 & 2		reach the Autonomous System Boundary Router (ASBR). • **Type 5: Autonomous System External LSA**: Created by the ASBR to advertise routes redistributed from outside the OSPF domain. • **Type 7: NSSA External LSA**: Used within a Not-So-Stubby Area (NSSA) instead of Type 5 to import external networks, which are then translated to Type 5 by ABRs. (Network Lessons.com 12)
אין קונקלוס הכרז מרחבי			Area 3ם
מומלץ/אי את ה LSA 5			Normal
מומלץ/אי את כ נסם אית S			Stub
בוודאי כדי לא למוע"ן אוטומטית	(LSA 7 מותר)		Totally Stubby
מומלץ/אי את כ נסם אית S	(LSA 7 מותר)		NSSA
			Totally NSSA

LSA Type 4			מסוג LSA TYPE 4
			מדוע מיומנות OSPF מאפשרת LSA Type 5 ב-Stub? LSA Type 5 נשלח לאזור אז אין שום חוקי הגדרה לאפשר נתיאם נתיאם נתיב מחקתה. בשל שב-Type 3 הנתיבים בין Type 3 ל-LSA Type 5 נשלח לאזור אז אין שום חוקי הגדרה לאפשר נתיאם נתיב מחקתה. בשל שב-Type 3 ABR ל"יוצר בפלא" על הנתב נשלח אם נשלח ABR ל-Type 5 אשמאי כשלה בלבד מאחר אין ABR ל-Type 5 הנתיב ABR. שיוכ ה-מחיקה אישוא ל-LSA Type 4-5 ה"מאחר לתיבים באזורים מחיקים לגמא אם ה-ABR אין היא מצרנים שלוחה יוכמות קרייטים. שלוחה במסריקה. בחיתה מ-E2 (פלות קבועה) ל-E1 (פלות מצטברת). מניעת לופים: זיהוי מדוקן של נקודת הראשה מהמקור. בעל מחקיים. יכולה שיפוש בנתיב Route Tagging לקיום ובחיבור נתיבים הנצרים בפוש מלבד. יכולה שמיכה ברישום ב-Type 3-5	LSA 3ם	נתוב מרוחק	נתוב מרוחק (Inter-Area)	Type 3	**לא (ה-ABR הוא היעד)**
			תיעדות (External)	Type 5	**כן (כדי להנציא את ה-ASBR)**



			בתחילה לוגים אין מה בכל ראוטר Neighbor מערה Dead Timer מוגדר ב-show ip ospf neighbor מאחר שאין אינטר Age 7 22:05:54:662: OSPF-1 HELLO Gi0/1: Mismatched hello parameters from 172.16.0.2
			Hello interval לא תואם בין הראוטרים ולכן Dead Timer לא יכולה קבלה Hello מקין
			יאור Hello interval בין הנתיבים לתוצאה הנתיבה hello-interval בגבול ה-Dead Timer
			OSPF הרוא התאמה מלאה של פרמטרים בפרוטוקול (Hello/Dead timers) אחרת שכנות לא תקום או תיפול
			R_HQ — Hello (10s) → R_BRANCH לא מגיע — mismatch — מצטבר 5/1 Hello מקין — Dead Timer — עבור Neighbor נמוך
			show ip ospf neighbor | show ip ospf interface | debug ip ospf hello

שבוע 4 יום 7-1	4 שבוע – VPN Deep Dive + Golden Scenario (Core)	פקודה שלמדתי	משמעותה	משוב שלמדתי	משמעותה
סיכום של מה עשיתי:	מבחינה תשובה הקצה IPSec מתה בין ה-Firewall (Branch-HQ) מה בין שבחלבות המחלקה ISP ברמתם. הגדרת ה-Phase 1 IKE (PSK) המצום, Proxy IDs: IPSec Tunnels מתנה Phase 2 מתנה (DH Group, מחזור, Lifetime). לאחר מכן בשאבר בדיקות (Ping LAN→Branch) מבחר Traffic Logs + Session Table (SA, nonce, End-to-End (Ping LAN→Branch)), הדגמה הדגמה דרך מבוקר מרמלתה מאמר מרחשאי מלבנה מלבנה Root Cause מלבנה (PSK mismatch, Crypto mismatch, Proxy-ID mismatch, Routing/NAT issues) מלבנה Debug + Logs. Routing → Policy → NAT → VPN → Encryption מלבנה לתבנה נמתנה אל ה-Phase 2			
Expected Outcome:	Expected Outcome הקצה ערוצ אל IPSec VPN עם מבחר בין בשאבר Established תבנה מבחר בשאבר (Established בשאבר הבדרים) נתוב נכון דרך Tunnel 1 (LAN_TO_VPN) בין Policy matching מבחר מלאה בדיקות עם (GUI/CLI) מבחר בין בשאבר Phase 1 ו-Phase 2 אבל מה לא אבל שבאה לתבנה ה-Proxy-ID בין Traffic Selector ל-Routing לתבנה ה-Proxy-ID בין Routing לבין הגדרת ה-VPN לחמה Logs מבחר NO_PROPOSAL_CHOSEN PSK mismatch Proxy-ID mismatch לתבנה אבל show vpn ike-sa show vpn ipsec-sa show vpn flow show session all לבדוק בלוגים בין בדרכים (symmetric flow / NAT / routing)			
- מה אמור לעבוד בסוף היום	לבדוק בלוגים בדרכים (symmetric flow / NAT / routing) בין בדרכים. מבחר בין בשאבר Phase 1 ו-Phase 2 אבל אבל אבל

Failure Library – Template:	תקלה נתקעת SESSION HTTP בין DMZ1 LAN					
Problem:	נאבר יכולה לקבוע בין TCP אחוא ה-Branch לבין הנתב ה-HQ. הודות אנרים אוזנא מקין ב-Firewalls ה-VPN-ים יחין.					
Symptoms:	• פקודת curl HQ-ים (הכתובת 192.168.10.10) ו-Branch (192.168.30.10) מתעוב-Timeout.					
	• הגדרת "אי-מעבר" (DF Bit) נאבר אפשר (packet loss) בגון בלתי מוגבל מ-MTU (נתיב הבקרה מקטפלת) קטן יותר מהבקרה, אי-מעבר מקבלת הודעות ICMP "Fragmentation needed" (Type 3, Code 4) בחזרה. אם הנתב לא מקבל הודעות אלו (בגלל חומת אש), הוא פשוט מוחק חבילות גדולות ומניח שהן הגיעו. הבעיה הזו נקראת "Black Hole" ומונעת מחלקות גדולות (כמו קבצים) לעבור, בעוד חבילות קטנות (כמו Ping) עובדות.					
Root Cause:	• הגדרת ARP אנאבר בתעלות. מה שמונע אחסנה דינלמית אמתבדת ב-L2: Asymmetric Routing / Host Misconfiguration					
Fix:	הגדרת ה-Default Gateway אי מוגבה ב-Linux Alpine. הגדרת ה-IP של ה-Palo Alto (ה-Interface) דומים דרך מנשק eth0.					
Lesson:	בגדיקה קשיחה לתכנות בעלות מספר מנשקי רשת (Multi-homed), אחוא ב-L2 (ARP) לא מספיק. יש לחדא אחוא Return Path מלא ב-Host. אחוא לתכנות נכון בנתוב הנתבים.					
Flow Mapping	Forward: HQ_LAN → PA_HQ → Tunnel → PA_BRANCH → Branch_VPC (eth0). Return: Branch_VPC → Default GW (eth0) → Blackhole / Discard.					
פקודת ה-Show/Debug המנבחת	• tcpdump -i any port 80	grep -B2 -A1 "Subject Alternative" — אחוא בתעוד מדיון בין שרת ל-DMZ1 LAN.				
Failure Library – Template:	איטיות בתעבר מדיון בין שרת ל-DMZ1 LAN.					
Problem:	• iperf3 -c 100k: Sender=107KB@377Mbps, Receiver=119KB@4Mbps • iperf3 -t 10: Bitrate=0B, Cwnd 2.82~1.41 אין throughput, throughput =1.1Mbps • ping avg RTT: 8ms (1ms ל-Linux_LAN, 15ms ל-Linux_DMZ) • pcap: Server אחוא PA: 15~ TLS Alert אחוא RST storm • 0 S~10 ו-5.6 אחוא bytes (TCP timeout) • show counter global: 0 drops אין					
Symptoms:						
Root Cause:	CVE-NG Hypervisor Scheduling Jitter • כל מכונה ב-128MB RAM אחוא מכונה • packet loss — Hypervisor scheduler מ-vCPU לבנה — jitter = RTT • BDP = Cwnd / RTT = 14MB / 0.008s = 1.28Mbps — פאנס בדיוק • TCP אנאבר אם אחוא אם אחוא אם אחוא

Symptoms:	TLS Alert לא, ClientHello אחרי פרק־זמן קצר (JB) Recv failure: Connection reset by peer — RST
Root Cause:	DISCARD נצר מחוץ לאזור נצר; session ב־ — action=reset-both גם zone DMZ ל־zone VPN ב־application=ssl בכלל PA_HQ ל־Rule BLOCK-VPN-SSL
Fix:	הזזת rule מ־after ל־top; productivity ב־ — delete rulebase security rules BLOCK-VPN-SSL — commit
Lesson:	ping עובר, HTTPS לא עובר ⇒ הבעיה ב־application־layer; SSL־DMP, לא session table + session-state=DISCARD FLOW: הראשון לפי "נראה" לא מגיע לכלל הבא; בדוק policy שמגדיר
Flow Mapping	Linux_BRANCH → TLS Client Hello → PA_BRANCH (VPN zone) → tunnel → PA_HQ → 7 eth0 BLOCK-VPN-SSL → reset-both → RST לחזור ל־client + 1 לחזור לשרת
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	show session all — session ov state=DISCARD FLOW // show log traffic direction equal forward dst ip 192.168.20.13 → sub=BLOCK-VPN-SSL, action=reset-both, reason=policy-deny // Wireshark: tcp.flags.rst

שבוע 7 **יום 1-7**	**Automation (Python + Netmiko) + Portfolio Building – 7 שבוע**
סיכום של מה עשיתי:	בחודש שבוע 7 בדיוק התחלת אוטומציה מלאה עם Python + Netmiko יום 1-2: חיבור ראשון ל־PA_HQ ו־PA_ISP דרך SSH — הרצת "show session all" ו־"show ip route" שאוספת, לחיתוך את הנבדל בין Paramiko (מחליף SSH מלא) לבין Netmiko (prompt detection גם כאן wrapper) יום 3: ניתוח Script — output מגיע מ־PA_HQ ל־192.168.30.0/24 מגדיר route OK/FAIL יום 4: בדיקה לפי מדרג: Routing → VPN status (show vpn ike-ea) → Connectivity (ping via subprocess) — Script Golden Scenario יום 5: Ping + Route check + Interface status אמורים PA_BRANCH + PA_HQ ל־Health Check script מגדיר הצלחה/כישלון יום 6: מיזוג ל־Lab — config files, scripts, output. הכנת מבנה ריפו GitHub תקלות שנתקלתי בהן: TCP connection failed (wrong device IP), unsupported device_type string, authentication failed, command timeout על פקודות ארוכות
Expected Outcome:	• Netmiko מחבר ל־PA_HQ ו־PA_ISP → מקבלת show session all ו־show ip route כ־string תקין • Script לולאה על כל device מאפר לקובץ נפרד לכל device — routing table ל־PA_HQ • Script מגדיר VPN Health Script: PHASE1: / PHASE2 / כמה מדד ל־FW / Golden Scenario Health Check Script: ROUTING	VPN	CONNECTIVITY • Golden Scenario Script: ROUTING	VPN	HTTPS לחיי מדדי — מבדיל אילו מדד לא מגיע מה־device, לא מגיע מה־Paramiko
- מה אמור לעבוד בסוף היום	• Script מגדיר Health Check: PHASE1: OK/FAIL + PHASE2: OK/FAIL מגדיר VPN Health • Golden Scenario Script: ROUTING	VPN (HTTPS) לחיי מדדי • ping via subprocess לתוך Python לא יעבוד — returncode == 0 לחיי מדדי
- מה אתה אמור לדעת להסביר	"looking for the right output end: prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: device_type מגדיר איזה prompt detection, cisco_ios מול cisco_asa מול cisco_xr — אותה לוגיקה לכל הספריות" • "Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko" • "Paramiko מול Netmiko: Paramiko מחייב לכתוב prompt detection ידני, Netmiko מגדיר מראש מה־device_type מגדיר איזה prompt detection, multi-vendor support מגבלה אי־ודאות ב־Paramiko מול Netmiko"	
Failure Library – Template:	---------- [FAILED] Switch_HQ (192.168.230.133) ERROR: TCP connection to device failed. Common causes of this problem are: 1. Incorrect hostname or IP address. 2. Wrong TCP port. 3. Intermediate firewall blocking access. Device settings: cisco_ios 192.168.230.133:22 ----------
Problem:	Script הנחל לזרוק שגיאה לא מתחילה — TCP connection לא נפתח
Symptoms:	[FAILED] Device (192.168.X.X) ERROR: TCP connection to device failed. Common causes: 1. Incorrect hostname or IP address. 2. Wrong TCP port. 3. Firewall blocking access.
Root Cause:	מתבונן IP שגוי ב־device_ip בקובץ devices.csv, EVE-NG-s.csv לא עלה/כבוי, או EVE-NG לא מאפשר ל־device.
Fix:	ping מוצא IP לגישה ל־Linux ל־device 2. נדיב ב־Node ל־EVE-NG (Suspended) מוצא SSH מאפשר "sed /devicecfg/ system service disable-ssh.rc"
Lesson:	תמיד לבדוק קישוריות לרמת לפני בדיקת פקודים. ConnectHandler־ב try/except מונע קריסה כאשר device לא עולה
Flow Mapping	Python Script → ConnectHandler() → TCP SYN → No Response → Timeout → Exception
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	ping -c 3 <device_ip> # יודע לתפוס קריסה telnet <ip> 22 # בדיקת SSH port
Failure Library – Template:	---------- [FAILED] Switch_HQ (192.168.230.133) ERROR: Unsupported 'device_type' currently supported platforms are: ai10 accedian adtran_os adva_fsp150f2 ----------
Problem:	Netmiko זורקת שגיאה על device_type לא מוכר
Symptoms:	[FAILED] ERROR: Unsupported 'device_type' currently supported platforms are: ai10, accedian, adtran_os...
Root Cause:	הערך device_type שאני מעביר (למשל 'paloalto_panos' במקום 'paloalto_panos', 'cisco_ios' במקום 'cisco_ios')
Fix:	הבדוק ב־search_netmiko: • Palo Alto: paloalto_panos • Cisco IOS: cisco_ios • Cisco IOS-XE: cisco_xe • Cisco IOS-XR: cisco_xr בדיקה: from netmiko import ConnectHandler; help(ConnectHandler)
Lesson:	Netmiko. מגדיר case-sensitive אין device_type מאמינים ל־Netmiko כל דבר אחר מקבל prompt לחיי מדדי — כשגוי אחת נכונה כל חבר
Flow Mapping	Python → ConnectHandler(device_type: 'paloalto') → ValueError → Script crash
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	python3 -c "from netmiko import ConnectHandler; print('ok')" # בדיקה אפשרות נוסף: לכתוב ל־ # netmiko --list

מטאג שלמדתי:	Netmiko = Python library
משמעותו:	שמחברת ל־SSH־ל network devices מצריאה מקרה. מריא wrapper, SSH. המנה ל־paramiko-based מכו multi-vendor: Cisco IOS/IXE/XR, Palo Alto, Juniper־ל מכרה. שליחת CLI commands ואליפת output באוטומציה

פקודה שלמדתי:	מבנה בסיסי של סקריפט Netmiko:
משמעותה	הסקריפטים שלי – סיכום תפקיד כל אחד 13.

Script	מה הוא עושה	Netmiko לכתוב?
day1	Connect לר־ISP, show route + brt brief	כן
day2	Loop 4 על devices, שומר routing_report.txt	כן
day3	Route check לר־ OK/FAIL לפי string search	כן
day4	VPN Phase1+2 check לר־ PA	כן
day5	Golden Scenario אינו routing+VPN+ping+HTTP	Netmiko + subprocess

```
from netmiko import ConnectHandler

device = {
'device_type': 'paloalto_panos',
'host': '192.168.1.1',
'username': 'admin',
'password': 'admin',
}

conn = ConnectHandler(**device)
output = conn.send_command('show session all')
print(output)
conn.disconnect()
```

Paramiko, multi-vendor מול SSH wrapper	Netmiko
פחות מרמה SSH אוטומטית, Python, Netmiko בנויה עליה	Paramiko
output קריא־only	send_command
שולח commands, config. ומבין אם conf t צריך	send_config_set
מגדיר איזה prompt אמור לחכות	device_type
כמה לחכות לתגובה לפני exception	timeout
מה לחפש בפלט כדי לדעת שהפקודה סיימה	expect_string
prod's key-based מלא	Password vs Key
מנסה קריאה מקומם־device לא יתן	try/except
לארץ Python־ב ping/curl	subprocess

```
Paramiko
Paramiko = פחות־מרמה SSH אוטומטית Python
הוא לא מתחבר ל־TCP connection־ב נשאר, handshake־ב לא מבין
הבנות עם Paramiko שאולת לארץ network devices

הוא מחפש prompt
לא יודעת לחכות לפני שהפלט output מגיע
צריך לכתוב בקוד ידני לחכות לתשובה

Netmiko
מגדרת בדיוק אם זה – הוא wrapper מעל Paramiko

device type מגדיר איזה prompt
המתנה לחוט output לתוך שמחזירה תשובה
מכונה multi-vendor

Linux Script → Netmiko → Paramiko → SSH → Network Device
```

```
SSH Password vs Key-Based Auth
Password Auth
python{
"username": "admin",
"password": "MakanGGI",
}

הכי פשוט, הכי מסוכן
כל הרכבים בסקריפטים שלך = password auth
אותו username+password בכל רכבי ראלה

Key-Based Auth
python{
"username": "admin",
"use_keys": True,
"key_file": "/home/user/.ssh/id_rsa",
}

בטוח
מומלץ לייצר private key (מאלץ) + public key (ל־device)
הבאנו private key אמור לא בסקריפטים אלה – הם בקבצים נפרדים
בקוד הסקריפט לא מכיל passwords
```

Symptoms:	Timeout
Root Cause:	אי־תגובה מהשרת לבקשת TCP. הבקשה לא מגיעה לשרת (firewall, routing, wrong IP) או מגיעה אבל אין תגובה (service down, wrong port).
Fix:	בדוק ping לכתובת. אם ping עובד — בדוק telnet <ip> 22. אם telnet תקוע — firewall חוסם. אם telnet מגיב — בדוק credentials.
Lesson:	timeout לא אומר "שגוי" — זה אומר "לא מגיע". ping עובד ≠ SSH עובד.
Flow Mapping	Script → TCP SYN → No Response → Timeout → Exception
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	ping -c 3 <device_ip> # יודע לתפוס קריסה telnet <ip> 22 # בדיקת SSH port

Symptoms:	Failure Library – Template:
Root Cause:	[FAILED] Switch_HQ (192.168.230.133) ERROR: Unsupported 'device_type' currently supported platforms are: ai10 accedian adtran_os adva_fsp150f2
Problem:	
Symptoms:	
Root Cause:	
Fix:	
Lesson:	
Flow Mapping	
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	

Symptoms:	Failure Library – Template:
Root Cause:	[FAILED] Switch_HQ (192.168.230.133) ERROR: Unsupported 'device_type' currently supported platforms are: ai10 accedian adtran_os adva_fsp150f2
Fix:	
Lesson:	
Flow Mapping	
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	

Symptoms:	Failure Library – Template:
Root Cause:	[FAILED] Switch_HQ (192.168.230.133) ERROR: Unsupported 'device_type' currently supported platforms are: ai10 accedian adtran_os adva_fsp150f2
Fix:	
Lesson:	
Flow Mapping	
פקודת ה־Show/Debug המנצחת	

4. Cisco IOS vs IOS-XE vs IOS-XR			
מערכת	IOS	IOS-XE	IOS-XR
מי	IBM מול מי	מיידי	מי מיידי
מה	Monolithic	Linux kernel	QNX מבוסס
מודולי	מלא מונה מיליון	IOSd, CSR, CoPM	XAPM, NCS־ נוסף
CLI	מה מקבל	מה מקבל IOS	מקבל מה
Netmiko device_type	`cisco_ios`	`cisco_ios`	`cisco_xr`

מי מרוויח B_ISP־ל? `vlan vlan-enterprise-13.2` ← IOS־ל `cisco_ios` ✓

Device	device_type
Cisco IOS / IOS-XE	`cisco_ios`
Cisco IOS-XR	`cisco_xr`
Palo Alto PAN-OS	`paloalto_panos`
Linux	`linux`
Juniper Junos	`juniper`

אחרי שיש error: `cisco_ios` ל־Palo Alto → Netmiko אינו prompt. # אם אין → ליבוא.

── [FAILED] Switch_HQ (192.168.230.133): ERROR: Authentication to device failed. Common causes of this problem are: 1. Invalid username and password 2. Incorrect SSH key file 3. Connecting to the wrong device Device settings: cisco_ios 192.168.230.133:22 Authentication failed. ──	**Failure Library – Template:**
Script מנתח TCP אבל לא מגיע לתהליך — Authentication failure	**Problem:**
[FAILED] ERROR: Authentication to device failed.	**Symptoms:**
Common causes: 1. Invalid username and password. 2. Incorrect SSH key file. 3. Connecting to the wrong device.	**Root Cause:**
1. אמת credentials ידנית: ssh admin@192.168.1.1 (case sensitive) בדוק גם שאין device-alias עם אותו שם ב-CLI. 2. בדוק שהמפתח SSH תואם ל-Administration > Authentication בתוך PA-1. 3. אם הנתב מגדיר enable password בלבד, ודא שהוספת enable password בפרופיל.	**Fix:**
SSH: Device → Administration > Authentication מגדיר enable password אבל לא מגדיר local auth — הנתב דורש סיסמת enable, אבל המכשיר לא מגדיר אותה.	**Lesson:**
Python → ConnectHandler() → TCP OK → SSH Handshake → Auth Failed → Exception	**Flow Mapping**
ssh admin@<ip> # בדוק אם הכניסה עובדת ידנית עם אותם credentials	**מקומות ה-Show/Debug המומלצת**

	Failure Library – Template:
Failure Library — Output Parsing Error	
Script נכשל אחרי Routeros EAL מחזיר קיר — בעיה בפרסור	**Problem:**
Script מחזיר ROUTE TO BRANCH NOT FOUND גם אחרי שהוספת routes בטבלת PA? — הנתב לא מחזיר output מלא	**Symptoms:**
הפונקציה string.find לא מוצאת "192.168.30.0/24" בפלט — אבל הטבלה כן קיימת ב-show routing route? — הפלט מגיע עם רווחים נוספים שגורמים לבעיות parsing	**Root Cause:**
1. הוסף את הפלט הגולמי לתוך ה-Log: print(response.output) 2. בדוק אם הפלט מגיע בכלל: if "192.168.30.0" in output: 3. אם הפלט מגיע אבל לא נמצא — בדוק encoding / whitespace	**Fix:**
תמיד לדמות output גולמי לתוך regex/parsing לפני כתיבת לוגיקה. string matching מול פלט אמיתי חוסך שעות debugging.	**Lesson:**
send_command('show routing route') → output string → if "X" in output → False (wrong search) → FAIL reported	**Flow Mapping**
print(response.output) # הדפס את הפלט המלא לפני parsing	**מקומות ה-Show/Debug המומלצת**

	Failure Library – Template:
Script תקע ל-timeout על פקודה ארוכה	**Problem:**
Script מקבל שגיאה ReadTimeout exception. ברירת מחדל: 100 שניות. show log system, show tech-support לוקחים זמן רב	**Symptoms:**
Netmiko מחכה לתו prompt (#, >) לסיום פלט. פקודות כמו show log system מפעילות pager ומחכות לאישור נוסף	**Root Cause:**
1. הגדל read_timeout_delay לפקודות ארוכות: send_command('show log system', read_timeout=60) 2. בדוק אם הפלט מגיע בכלל: send_command('show log system', delay_factor=2)	**Fix:**
Netmiko מחכה לתו prompt (#, >) לסיום הפקודה. פקודות עם paging שבוחרות את ה-Enter לגלילה יגרמו לתקיעה אם לא מטפלים בזה.	**Lesson:**
send_command('show log system') → Netmiko → write('show\n') → PA מחזיר prompt → Netmiko מזהה prompt → Timeout → Exception	**Flow Mapping**
# בדוק אם הפקודה עובדת ידנית: ssh admin@PA_IP	**מקומות ה-Show/Debug המומלצת**

	Failure Library – Template:
Script מדווח OK PING אבל לא מגיע לשרת	**Problem:**
[1] ... [ping] הגדרת subprocess.timeout מגיעה מ-Operations אבל נחתכת לפני שהגיעה לתגובה	**Symptoms:**
ping מבוצע מה-host של Linux, לא מה-PA. ייתכן שה-PA לא מגדיר ping routing-service, או שיש ACL/firewall שחוסם ICMP. בדוק application-route	**Root Cause:**
1. ודא שה-PA מגדיר ping-service ב-Netmiko: conn.send_command('ping source 192.168.10.10 host 192.168.30.10 count 2') 2. בדוק שהפלט מגיע: if "5 packets received" in output:	**Fix:**
subprocess.ping בודק קישור מה-host לנקודה — לא מה-device. לפעמים נכון: Network troubleshooting. כדי לבדוק Netmiko: הרץ ping דרך device.ping()	**Lesson:**
Python host → subprocess.ping → Linux_LAN IP → OK (host reaches LAN)	**Flow Mapping**
Test PA_IP:443 → routing → Branch → (host case) # בדוק ידנית: ssh admin@PA_IP	**מקומות ה-Show/Debug המומלצת**
conn.send_command('ping source 192.168.10.1 host 192.168.30.10 count 2')	